

ANÁLISE COMBINATÓRIA VIII

AGRUPAMENTOS EM QUE A ORDEM NÃO IMPORTA

Formação de equipes, times, diretorias, figuras geométricas, grupos, entre outros.

A, B, C, D ou D, C, B, A será a mesma equipe, ou seja, a ordem não importa, não cria um novo agrupamento.

ABCD = DCBA

Equipe Equipe

Toda vez que houver um agrupamento em que a ordem dos elementos não importar, além de multiplicar haverá divisão.

Exemplo:

Há um grupo P de pessoas P {A, B, C, D, E}:

a. Quantas equipes com 3 pessoas podem ser formadas?

- Possibilidades.
- A ordem não importa.

$$\frac{5}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{1} = 10 \text{ equipes}$$

- Além de multiplicar, também irá dividir.

b. Há 8 homens e 4 mulheres, cada equipe tem que ter 3 homens e 2 mulheres:

- Possibilidades.
- A ordem não importa.
- Além de multiplicar, também irá dividir (princípio multiplicativo).
 - Caso não se divida, estará se contando uma equipe mais de uma vez.
 - É preciso retirar as repetições.

$$H = 8 \cdot 7 \cdot 6$$

$$M = 4 \cdot 3$$



5m



10m

ANOTAÇÕES

! ATENÇÃO

Quem aumenta multiplicando, diminui dividindo. Quem aumenta somando, diminui subtraindo e assim por diante.

$$\underbrace{\frac{8}{3} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{6}{1}}_H \cdot \underbrace{\frac{4}{2} \cdot \frac{3}{1}}_M =$$

c. Em uma circunferência, de 5 pontos:

I – Quantos segmentos de reta podem ser formados?

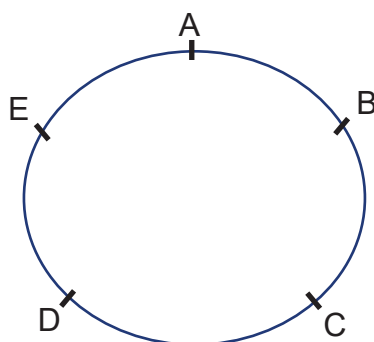
II – Quantos triângulos podem ser formados?

III – Quantos quadriláteros podem ser formados?

IV – Em uma reunião com 10 pessoas quantos apertos de mão podem ser realizados?

Toda vez que ocorre um agrupamento, deve-se questionar se houve a criação de algo novo com a troca da ordem e se há alguma alteração. Nesse caso, multiplica e divide.

Se a ordem importar, deverá apenas se multiplicar.



I – Quantos segmentos de reta podem ser formados?

$\{A, B, C, D, E\}$

– O segmento AD e o segmento DA são idênticos.

– A ordem não importa (multiplica e divide).

$$\frac{5}{2} \cdot \frac{4}{1} = \frac{20}{2} = 10$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



II – Quantos triângulos podem ser formados?

- O seguimento ADE e o seguimento DEA são idênticos.
- A ordem não importa (multiplica e divide).

$$\frac{5}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{1} = \frac{20}{1} = 10$$

III – Quantos quadriláteros podem ser formados?

$$\frac{5}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{2}{1} = 5$$



IV – Em uma reunião com 10 pessoas quantos apertos de mão podem ser realizados?

- A ordem não importa (multiplica e divide).

$$\frac{10}{2} \cdot \frac{9}{1} = 45$$



DIRETO DO CONCURSO

1. (2020/QUADRIX/CRMV-AM/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas possui uma Diretoria Executiva que é assessorada por um Conselho, com 6 conselheiros efetivos e 6 suplentes, sendo que, desse total, 3 são mulheres. Além disso, esse Conselho Regional tem uma Comissão de Assuntos Políticos com 5 membros, uma Comissão de Grandes Animais com 6 membros e uma Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar Animal com 5 membros. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Há 15 possibilidades de se formar subcomissões de 3 membros a partir dos integrantes da Comissão de Assuntos Políticos



COMENTÁRIO



Há 10 possibilidades de se formar subcomissões.

A ordem não importa a não ser que tenham funções estabelecidas.

Multiplica e divide:

$$\frac{5}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{1} = 10$$

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
